

Process Scheduling

SORU 1

Zaman anı 0'da sırasıyla P1, P2, P3 sırasında gelen ve CPU burst (çalışma) süreleri aşağıda verilen 3 süreçlik kümeyi ele alınız:

<u>Process</u>	<u>Burst time (msecs)</u>
P1	24
P2	3
P3	3

Gantt chart for FCFS:



FCFS (First-Come First-Served) algoritması kullanıldığında, bu sistemin **ortalama bekleme süresi** ve **ortalama geri dönüş (turnaround) süresi** sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 17 ms / 24 ms
- B) 24 ms / 27 ms
- C) 17 ms / 27 ms
- D) 27 ms / 17 ms

• **Doğru Cevap: C**

Bekleme Süreleri (Waiting Time):

$$P1 = 24 - 24 = 0 \text{ ms} \quad 24 - 24 = 0 \text{ ms}$$

$$P2 = 24 - 0 = 24 \text{ ms} \quad 24 - 0 = 24 \text{ ms}$$

$$P3 = 27 - 0 = 27 \text{ ms} \quad 27 - 0 = 27 \text{ ms}$$

$$\text{Ortalama Bekleme Süresi: } 0 + 24 + 27 = 51 \text{ ms} \quad 30 + 24 + 27 = 81 \text{ ms}$$

Geri Dönüş Süreleri (Turnaround Time):

$$P1 = 24 - 0 = 24 \text{ ms}$$

$$P2 = 27 - 0 = 27 \text{ ms}$$

$$P3 = 30 - 0 = 30 \text{ ms}$$

$$\text{Ortalama Geri Dönüş Süresi: } \frac{24 + 27 + 30}{3} = 27 \text{ ms}$$

SORU 2

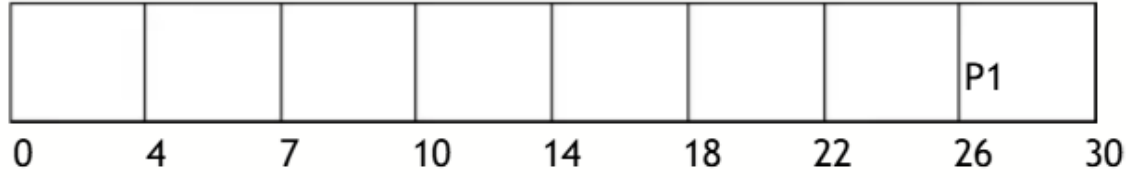
Soru 1'deki süreçlerin (P1: 24 ms, P2: 3 ms, P3: 3 ms) sisteme anlık olarak **P2, P3 ve P1** sırasında geldiği varsayılırsa, **FCFS** algoritmasına göre **ortalama bekleme süresi** kaç ms olur?



- A) 3 ms
 - B) 6 ms
 - C) 13 ms
 - D) 17 ms
- **Doğru Cevap: A**
 - **Bekleme Süreleri:** P2 = 0 ms, P3 = 3 ms, P1 = 6 ms
 - **Ortalama Bekleme Süresi:** $(0 + 3 + 6) / 3 = 3 \text{ ms}$

SORU 3

Soru 1'deki veriler (P1: 24 ms, P2: 3 ms, P3: 3 ms) ve tüm süreçlerin varış zamanı 0 kabul edilerek; **Kuantum (Time Quantum) = 4 ms** olan bir **Round Robin (RR)** algoritması çalıştırılırsa **ortalama bekleme süresi** ne kadar olur?



- A) 3.0 ms
- B) 4.67 ms
- C) 5.67 ms
- D) 6.33 ms

• **Doğru Cevap: C**

Bekleme Süreleri:

- $P1 = 0 + (10 - 4) = 6 \text{ ms}$
- $P2 = 4 \text{ ms}$
- $P3 = 7 \text{ ms}$

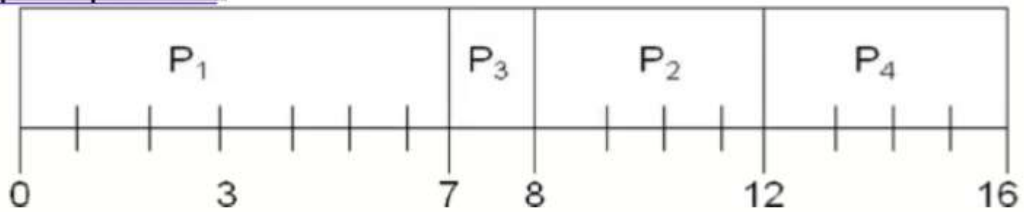
Ortalama Bekleme Süresi: $(6 + 4 + 7) / 3 = 17/3 \approx 5.67 \text{ ms}$

SORU 4

Aşağıdaki tabloda varış ve burst süreleri verilen dört süreçlik sistemde **Kesintili (Preemptive) SJF (SRTF)** algoritması uygulandığında elde edilen **ortalama bekleme süresi** kaçtır?

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0.0	7
P2	2.0	4
P3	4.0	1
P4	5.0	4

Non preemptive SJF:



- A) 3 ms
- B) 4 ms
- C) 4.5 ms
- D) 5 ms
- **Doğru Cevap: A**

Bekleme Süreleri (Bitiş – Varış – Burst):

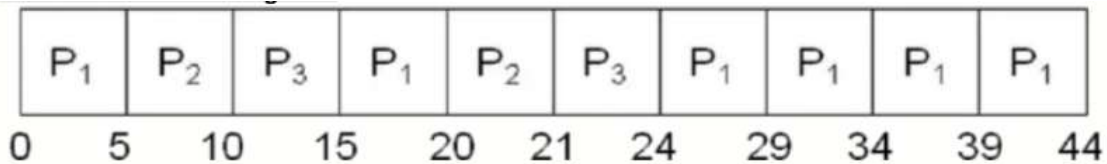
- $P1 = 16 - 0 - 7 = 9 \text{ ms}$
- $P2 = 7 - 2 - 4 = 1 \text{ ms}$
- $P3 = 5 - 4 - 1 = 0 \text{ ms}$
- $P4 = 11 - 5 - 4 = 2 \text{ ms}$

Ortalama Bekleme Süresi: $(9 + 1 + 0 + 2) / 4 = 12 / 4 = 3 \text{ ms}$

SORU 5

Varış zamanları 0 olan ve burst süreleri aşağıda verilen süreçler, **Kuantum = 5 ms** olan **Round Robin (RR)** zamanlamasına tabi tutulursa **ortalama geri dönüş (turnaround) süresi** kaç ms olur?

<u>Process</u>	<u>Burst Time</u>
P1	30
P2	6
P3	8



- A) 15.0 ms
- B) 24.0 ms
- C) 29.66 ms
- D) 32.33 ms
- **Doğru Cevap: C**

Bitiş Zamanları: $P_1 = 44 \text{ ms}$, $P_2 = 21 \text{ ms}$, $P_3 = 24 \text{ ms}$

Ortalama Geri Dönüş Süresi (TAT): $(44 + 21 + 24) / 3 = 89 / 3 \approx 29.67 \text{ ms}$

SORU 6

Aşağıda burst süreleri verilen dört süreç, **Kuantum = 20 ms** olan bir **Round Robin** mimarisinde çalıştırıldığında **ortalama bekleme süresi** hangi seçenekte doğru hesaplanmıştır?

P_1	P_2	P_3	P_4	P_1	P_3	P_4	P_1	P_3	P_3
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- A) 65 ms
- B) 73 ms
- C) 81 ms
- D) 94 ms

• **Doğru Cevap: B**

•

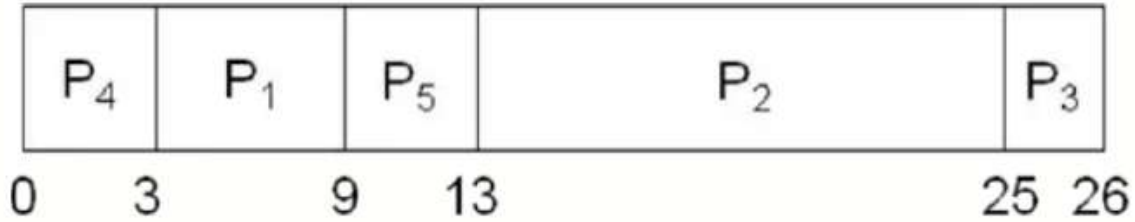
• **Bireysel Bekleme Süreleri:** $P_1 = 81 \text{ ms}$, $P_2 = 20 \text{ ms}$, $P_3 = 94 \text{ ms}$, $P_4 = 97 \text{ ms}$

• **Ortalama Bekleme Süresi:** $(81 + 20 + 94 + 97) / 4 = 292 / 4 = 73 \text{ ms}$

SORU 7

Aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen 5 süreç, **Kesintisiz Öncelikli Zamanlama (Non-preemptive Priority Scheduling)** algoritmasıyla çalıştırılacaktır. (**Küçük öncelik numarası = Yüksek öncelik**). Buna göre sistemin **ortalama yanıt (response) süresi** kaç milisaniyedir?

<u>Proces</u>	<u>Burst Time</u>	<u>Priority</u>
P1	6	2
P2	12	4
P3	1	5
P4	3	1
P5	4	3



- A) 8.2 ms
- B) 10.0 ms
- C) 13.4 ms
- D) 15.2 ms

• **Doğru Cevap: B**

• P₄ = 0 ms, P₁ = 3 ms, P₅ = 9 ms, P₂ = 13 ms, P₃ = 25 ms

• **Ortalama Yanıt Süresi:** $(0 + 3 + 9 + 13 + 25) / 5 = 50 / 5 = 10 \text{ ms}$

SORU 8

Süreç zamanlama algoritmaları analiz edilirken sıklıkla karşılaştırılan FCFS ve SJF algoritmaları için aşağıda burst süreleri verilen küme (P1, P2, P3, P4 sırasında varan) test edilmiştir:

- **P1:** 6 ms, **P2:** 8 ms, **P3:** 7 ms, **P4:** 3 ms

Bu süreçler için **SJF (Shortest Job First)** algoritmasının sağladığı **ortalama bekleme süresi**, **FCFS**'ye göre kaç ms daha avantajlıdır (kısaadır)?

- A) 2.25 ms
- B) 3.25 ms
- C) 4.50 ms
- D) 7.00 ms

• **Doğru Cevap: B**

- **FCFS Bekleme Hesaplaması:** [P1: 0-6] → [P2: 6-14] → [P3: 14-21] → [P4: 21-24] → Ort. Bekleme = $(0 + 6 + 14 + 21) / 4 = 10.25 \text{ ms}$
- **SJF Bekleme Hesaplaması:** [P4: 0-3] → [P1: 3-9] → [P3: 9-16] → [P2: 16-24] → Ort. Bekleme = $(0 + 3 + 9 + 16) / 4 = 7 \text{ ms}$
- **Fark (Avantaj):** $10.25 - 7 = 3.25 \text{ ms}$

SORU 9

Aşağıda varış ve burst süreleri detaylandırılan süreç yapısında, hangi zamanlama algoritması **en yüksek ortalama bekleme süresine (en kötü performansa)** yol açar?

Process	Arrival time (msecs)	Burst time (msecs)
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

FCFS:

- A) FCFS
- B) Preemptive SJF
- C) Non-preemptive SJF
- D) Round Robin (Kuantum = 4 ms)

• **Doğru Cevap: D**

- Algoritmaların hesaplanan ortalama bekleme süreleri şu şekildedir:

- FCFS = **8.75 ms**

- Preemptive SJF = **6.5 ms**
- Non-preemptive SJF = **7.75 ms**
- • Round Robin (RR4) = **11.75 ms** En yüksek bekleme süresine sahip (en yavaş yanıt üreten) algoritma RR4 olmuştur.

SORU 10

Tüm süreçlerin 0 anında geldiği kabul edilen bir üniversite sınav sorusunda süreç parametreleri şu şekildedir:

Process	Priority	Burst time (msecs)
P1	3	10
P2	1	1
P3	3	2
P4	4	1
P5	2	5

Bu sistemde **en minimum ortalama bekleme süresini (minimal average waiting time)** veren algoritma ve bu algoritmanın ürettiği ortalama süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Round Robin (Kuantum=1) $\rightarrow$ 5.4 ms
- B) Non-preemptive Priority $\rightarrow$ 8.2 ms
- C) Shortest Job First (SJF) $\rightarrow$ 3.2 ms
- D) First Come First Served (FCFS) $\rightarrow$ 9.6 ms
- **Doğru Cevap: C**
- Teorik olarak da her zaman minimum ortalama bekleme süresini SJF (Shortest Job First) garanti eder.
- **SJF Sıralaması:** [P2: 0-1] $\rightarrow$ [P4: 1-2] $\rightarrow$ [P3: 2-4] $\rightarrow$ [P5: 4-9] $\rightarrow$ [P1: 9-19]
- **SJF Bekleme Süreleri:** P1 = 9 ms, P2 = 0 ms, P3 = 2 ms, P4 = 1 ms, P5 = 4 ms
- **Ortalama:** $(9 + 0 + 2 + 1 + 4) / 5 = 16 / 5 = 3.2 \text{ ms}$

Synchronization

SORU 1

Sistemde yürütülen diğer süreçlerden etkilenebilecek süreç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) cooperating process (işbirlikçi süreç)
- b) child process (çocuk süreç)
- c) parent process (ebeveyn süreç)
- d) init process (başlatıcı süreç)
- **Cevap: a) cooperating process (işbirlikçi süreç)**

SORU 2

Birden fazla süreç aynı veriye eşzamanlı olarak eriştiğinde ve yürütmenin sonucu erişimin gerçekleştiği özel sıraya bağlı olduğunda, bu duruma ne ad verilir?

- a) dynamic condition (dinamik durum)
- b) race condition (yarış durumu / veri yarışı)
- c) essential condition (temel durum)
- d) critical condition (kritik durum)
- **Cevap: b) race condition (yarış durumu / veri yarışı)**

SORU 3

Eğer bir süreç kendi kritik bölgesinde (critical section) yürütülüyorsa, başka hiçbir süreç kendi kritik bölgesinde yürütülemez. Bu koşula ne ad verilir?

- a) mutual exclusion (karşılıklı dışlama)
- b) critical exclusion (kritik dışlama)
- c) synchronous exclusion (senkron dışlama)
- d) asynchronous exclusion (asenkron dışlama)
- **Cevap: a) mutual exclusion (karşılıklı dışlama)**

SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi bir senkronizasyon aracıdır?

- a) thread (iplikçik)
- b) pipe (boru hattı)
- c) semaphore (semafor)
- d) socket (soket)
- **Cevap: c) semaphore (semafor)**

SORU 5

Semafor, paylaşılan bir tam sayı (integer) değişkendir ve:

- a) sıfırın altına düşemez
- b) sıfırdan fazla olamaz
- c) birin altına düşemez
- d) birden fazla olamaz
- **Cevap: a) sıfırın altına düşemez**

SORU 6

Karşılıklı dışlama (mutual exclusion) aşağıdakilerden hangisi ile sağlanabilir?

- a) mutex kilitleri (mutex locks)
- b) ikili semaforlar (binary semaphores)
- c) hem mutex kilitleri hem de ikili semaforlar
- d) bahsedilenlerin hiçbiri
- **Cevap: c) hem mutex kilitleri hem de ikili semaforlar**

SORU 7

Yüksek öncelikli bir görevin, orta öncelikli bir görev tarafından dolaylı olarak kesintiye uğratılması ve bu iki görevin göreceli önceliklerinin etkili bir şekilde tersine dönmesi senaryosuna ne ad verilir?

- a) priority inversion (öncelik tersine dönmesi)
- b) priority removal (öncelik kaldırılması)
- c) priority exchange (öncelik değişimi)
- d) priority modification (öncelik değişikliği)
- **Cevap: a) priority inversion (öncelik tersine dönmesi)**

SORU 8

Süreç senkronizasyonu şu seviyelerde yapılabilir:

- a) donanım seviyesinde (hardware level)
- b) yazılım seviyesinde (software level)
- c) hem donanım hem yazılım seviyesinde (both hardware and software level)
- d) bahsedilenlerin hiçbiri
- **Cevap: c) hem donanım hem yazılım seviyesinde**

SORU 9

Bir monitör (monitor), aşağıdakilerden hangilerini kapsayan (kapsülleyen) bir modüldür?

- a) paylaşılan veri yapıları (shared data structures)
- b) paylaşılan veri yapıları üzerinde işlem yapan prosedürler/fonksiyonlar
- c) eşzamanlı prosedür çağrılarları arasındaki senkronizasyon
- d) bahsedilenlerin hepsi
- **Cevap: d) bahsedilenlerin hepsi**

SORU 10

Bir sürecin (process) monitör içinde beklemesini (wait) sağlamak için ne yapılmalıdır?

- a) 'condition' türünde bir koşul değişkeni (condition variable) tanımlanmalıdır
- b) koşul değişkenleri boolean nesneler olarak kullanılmalıdır
- c) semafor kullanılmalıdır
- d) bahsedilenlerin hepsi
- **Cevap: d) bahsedilenlerin hepsi**